Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет Технологий искусственного интеллекта

Дисциплина:

«Сетевые технологии»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

«Мониторинг сетевого трафика на хосте на примере работы с утилитами диагностики и мониторинга сетевых соединений в Linux»

Выполнил:

Бабич Александр Петрович, студент группы j3214

(подпись)

Проверил:

Трубников Алексей Васильевич

(отметка о выполнении)

(подпись)

Цель работы

Получить практические навыки по работе с анализаторами сетевого трафика. На практике ознакомиться с различиями в принципах работы активного сетевого оборудования. Уяснить особенности взаимодействия сетевого и канального уровней на примере стека TCP/IP. Выяснить отличия форматов кадров Ethernet. Познакомиться с консольными утилитами диагностики и анализа сетевых соединений.

Артефакты выполнения

Часть 2. Диагностика соединения

П. 2, 6. Тексты команд, консольный вывод и полученный файл:

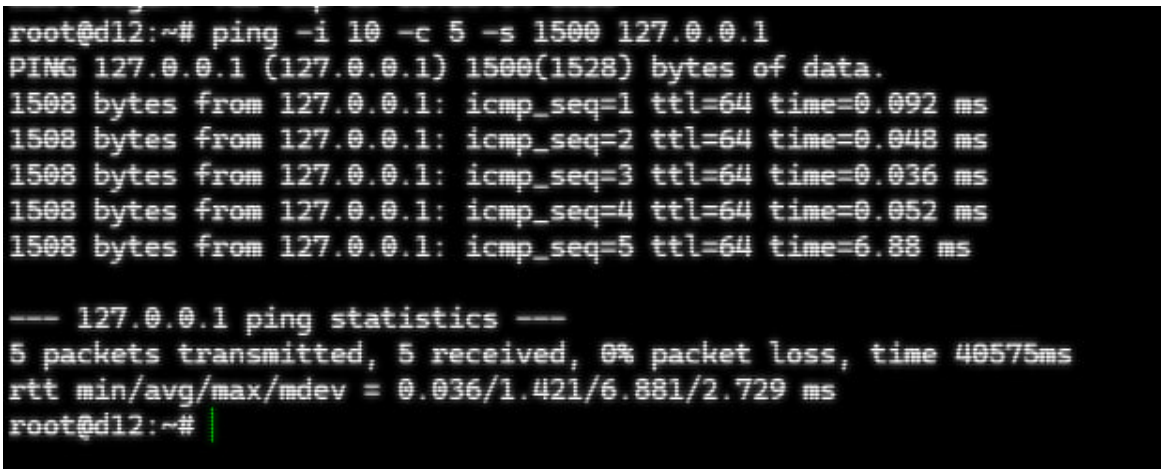


Рис. 1: Отправка ping с интервалом 10 секунд

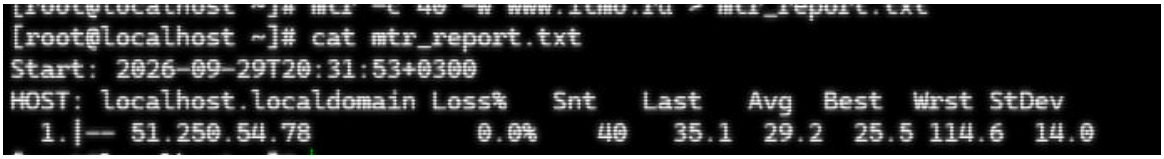


Рис. 2: Сбор расширенной статистики mtr и вывод файла

Часть 3. Работа с Wireshark

П. 2. Статистика соединений:

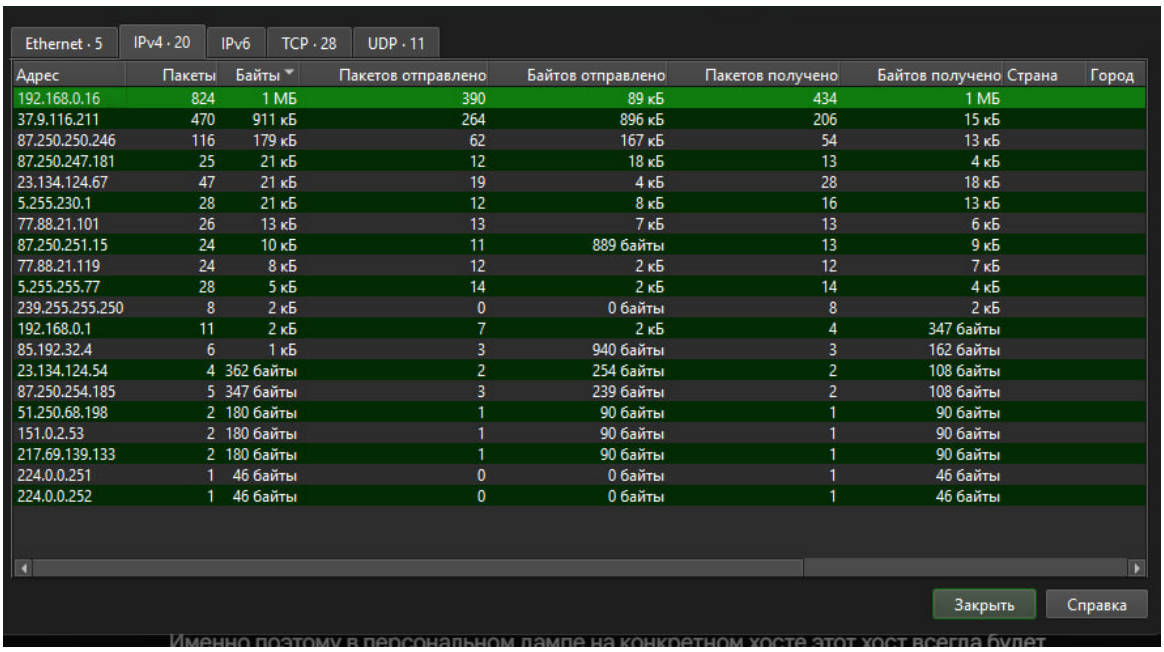


Рис. 3: Узлы с максимальной активностью (IPv4 Statistics)

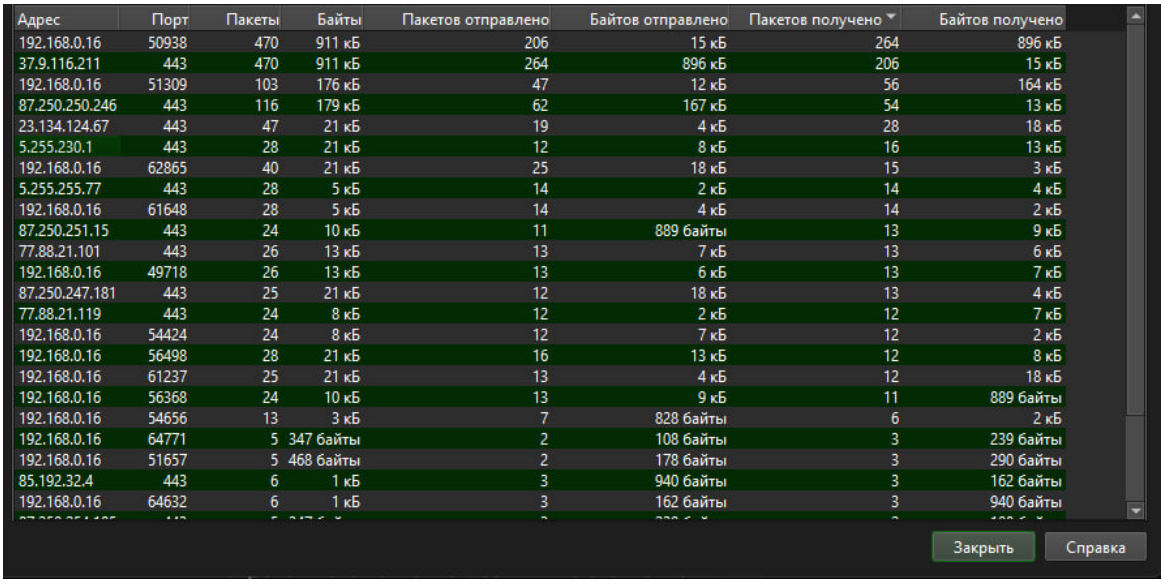


Рис. 4: Самые активные порты (TCP Statistics)

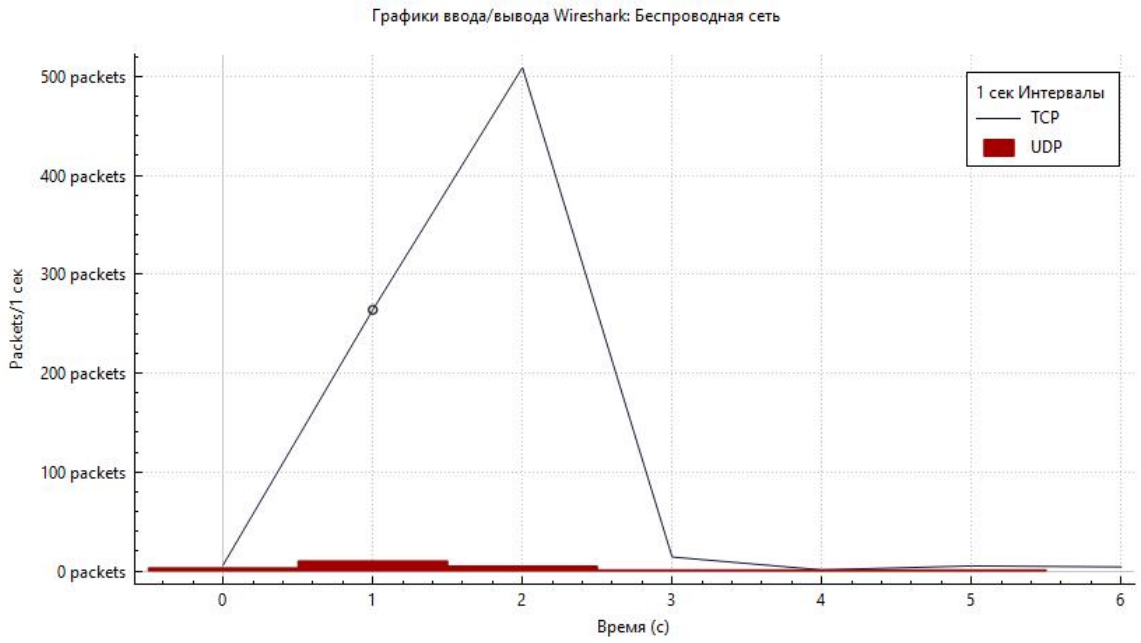


Рис. 5: Графики интенсивности TCP и UDP трафика (IO Graphs)

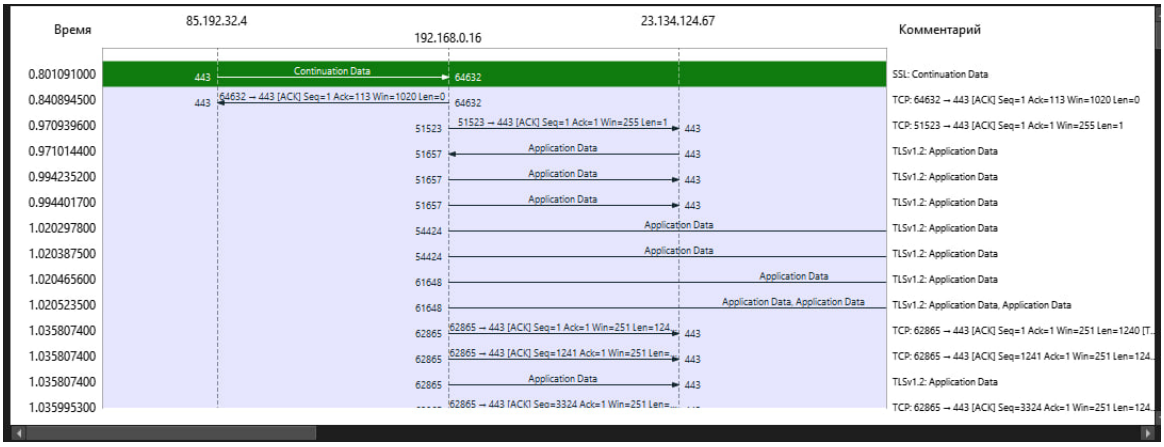


Рис. 6: Диаграмма связей (Flow Graph)

П. 3. Тексты фильтров Wireshark:

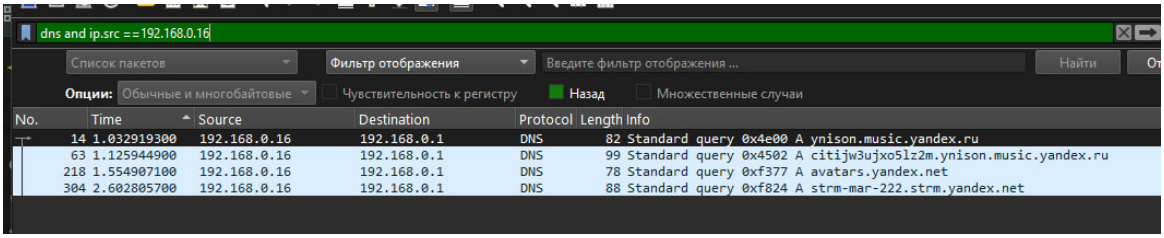


Рис. 7: Фильтр DNS-сообщений

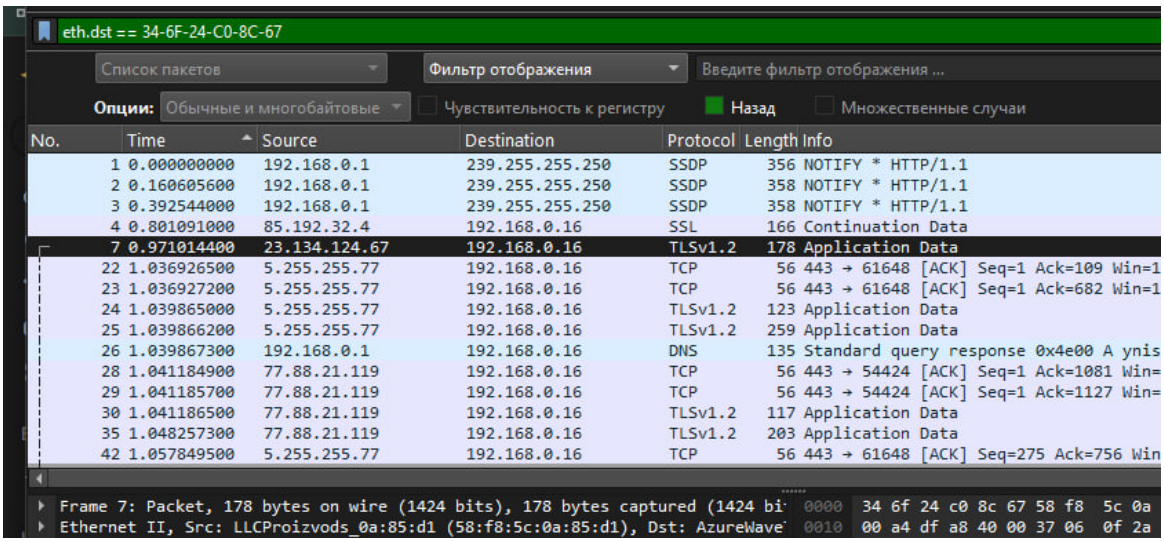


Рис. 8: Все кадры Ethernet с интерфейса хоста

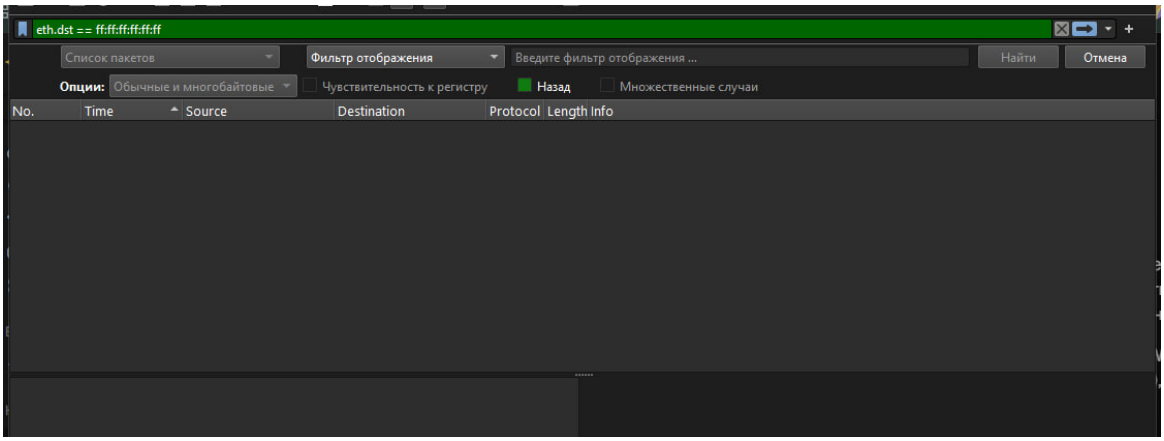


Рис. 9: Отбор широковещательных рассылок

Часть 4. Определение маршрута прохождения пакета

П. 2. Тексты команд traceroute и вывод:

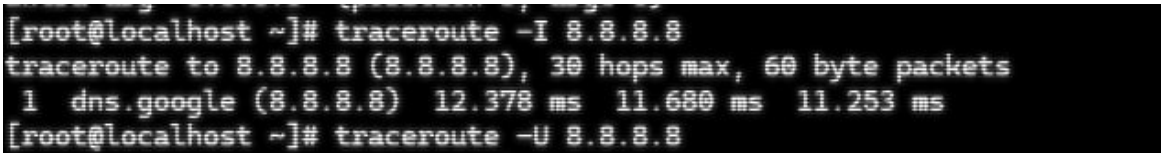


Рис. 10: Определение маршрута (ICMP и UDP запросы)



Рис. 11: Трассировка traceroute ICMP и UDP (продолжение)

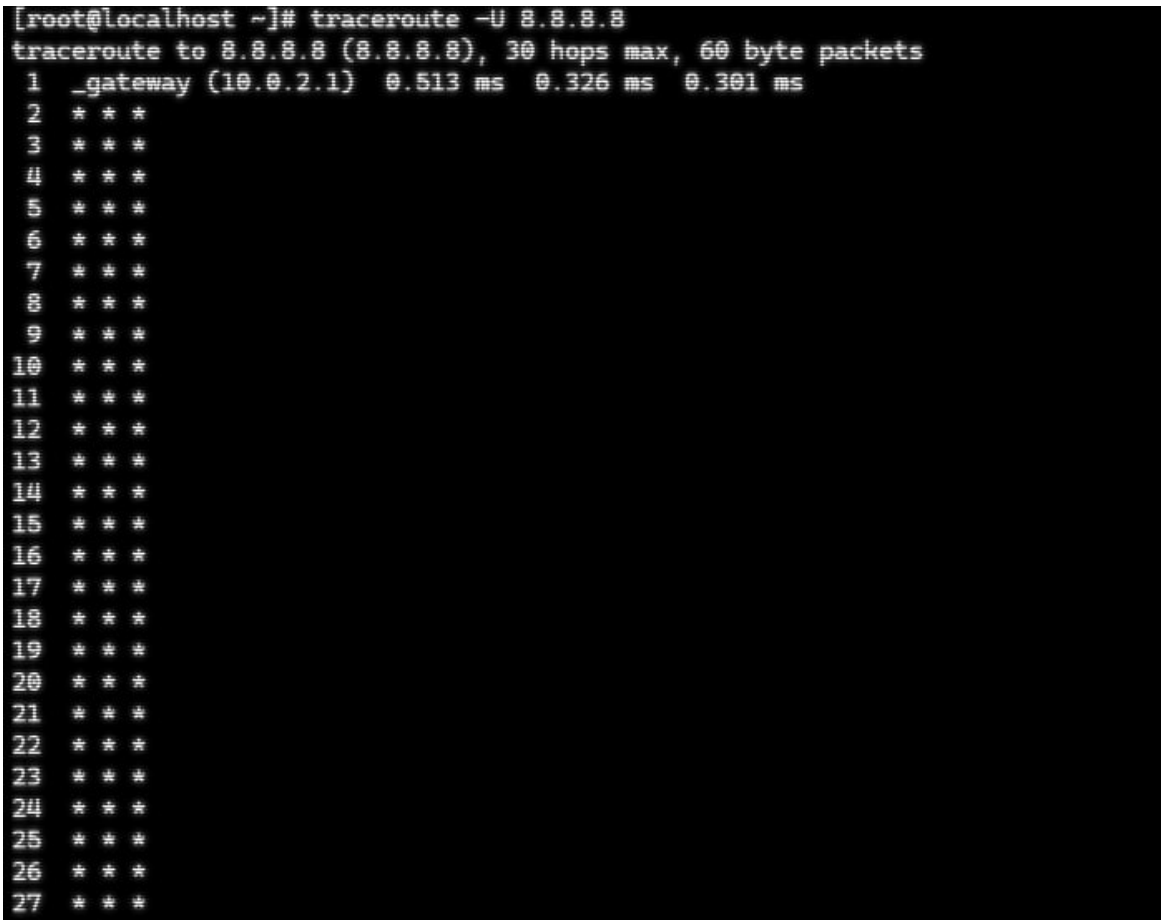


Рис. 12: Определение маршрута без фрагментации IPv4 (-F)

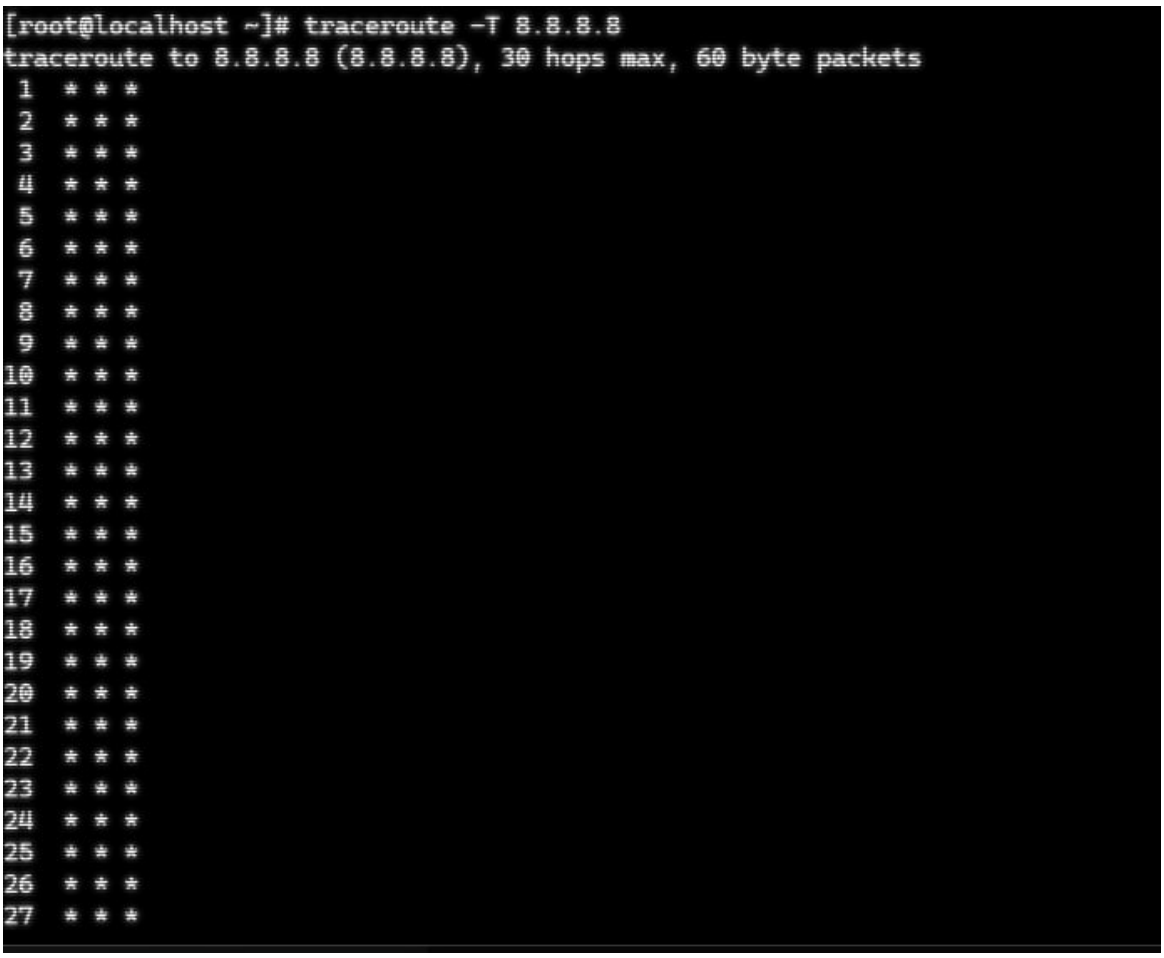


Рис. 13: Определение маршрута TCP запросом (-T)

Часть 5. Текущий мониторинг сетевых интерфейсов

П. 2-3. Тексты команд и консольный вывод (bmon):

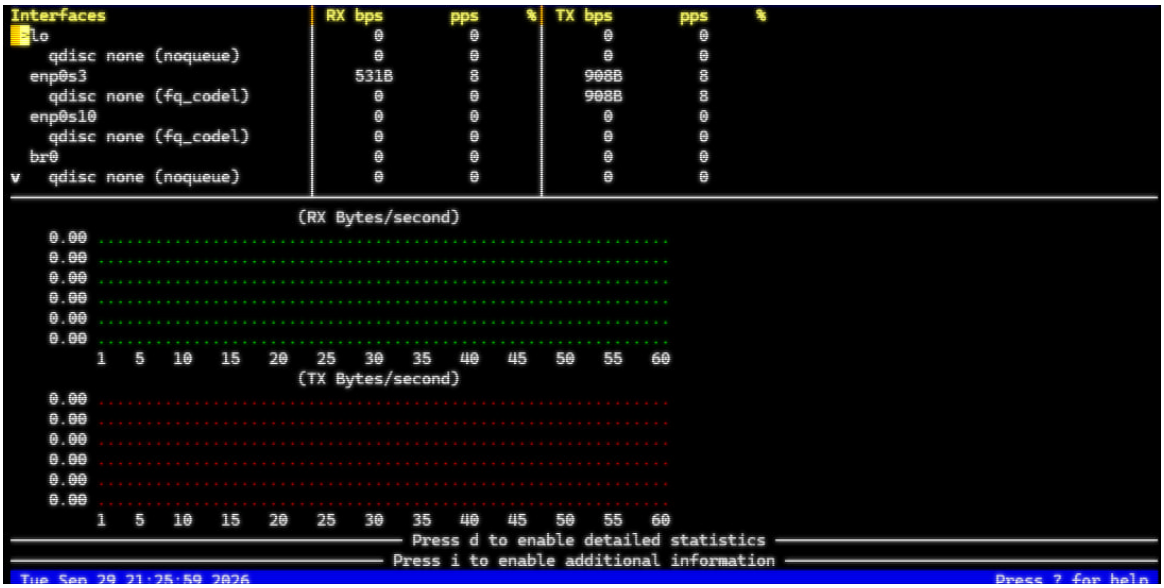


Рис. 14: Загрузка интерфейсов в утилите bmon

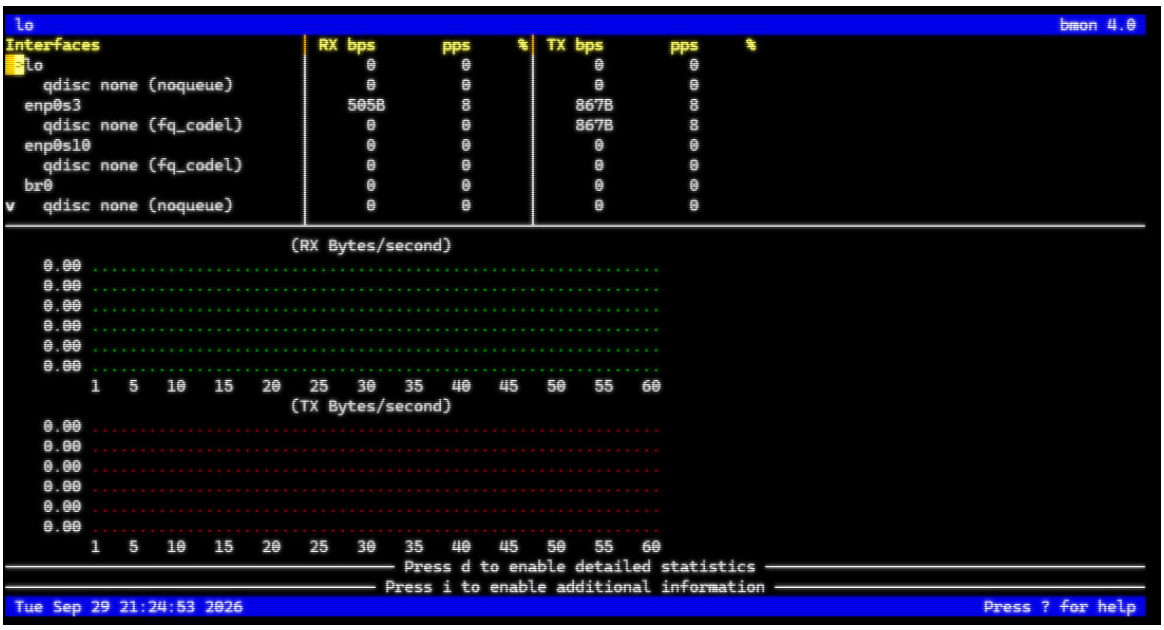


Рис. 15: Изменение загрузки при смене размера пакетов

Часть 6. Сбор статистики о загрузке сетевого интерфейса

П. 4. Консольный вывод vnstat:

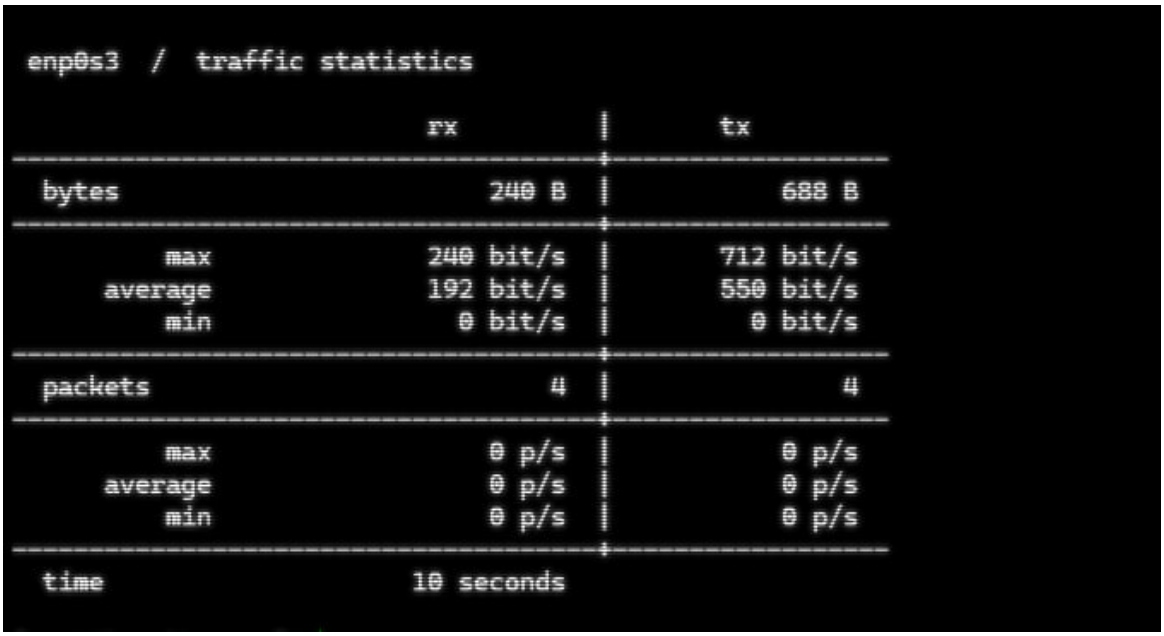


Рис. 16: Статистика собранного трафика vnstat на интерфейсе

Часть 7. Диагностика работы приложений через сеть

П. 4, 8. Скрипт сортировки IP-адресов и средняя скорость:



Рис. 17: Скрипт подсчета и сортировки активных соединений

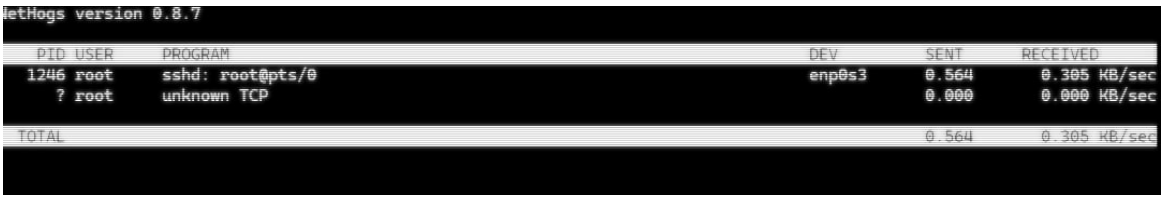


Рис. 18: Анализ процесса sshd через nethogs

Часть 8. Работа с утилитой nc (NetCat)

П. 1-3. Перехват сообщений в открытом виде:

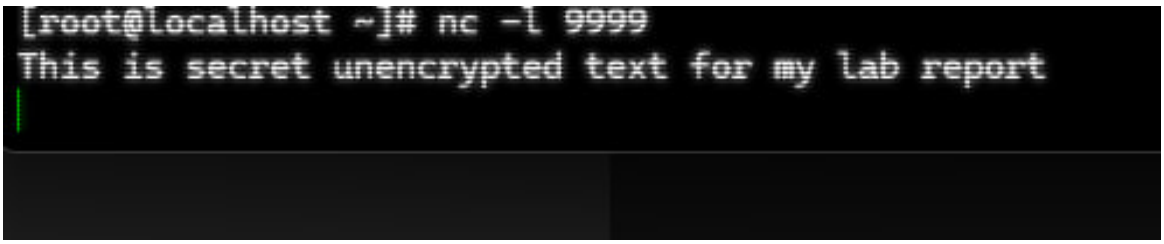


Рис. 19: Зафиксированная открытая передача текста

Ответы на вопросы и задания

1. **По какому протоколу работает утилита mtr?**
   По умолчанию `mtr` шлет обычные ICMP-запросы (Echo Request), прямо как классический пинг. Я в этом убедился, перехватывая трафик через Wireshark. К тому же, в мануале (`man mtr`) указано, что для переключения на UDP или TCP нужно явно прописывать ключи `-u` или `-T`.

2. **Опишите значения столбцов статистики mtr.**
   В выводе есть несколько колонок. **Loss%** показывает долю потерянных пакетов, а **Snt** — сколько всего пакетов ушло на узел. Дальше идут тайминги в миллисекундах: **Last** — задержка последнего пакета, **Avg** — среднее время отклика, **Best** и **Wrst** — минимальный и максимальный пинг соответственно. А **StDev** показывает, насколько сильно скачет пинг (стандартное отклонение).

3. **Какие типы кадров Ethernet бывают?**
   В основном встречаются четыре формата: Ethernet II (он же DIX), 802.3 LLC, 802.3 SNAP и старый Novell 802.3 raw. Главное их отличие кроется в структуре заголовка. Например, в Ethernet II есть удобное поле Type, которое сразу говорит, какой протокол лежит внутри (например, IPv4). В форматах семейства 802.3 вместо него используется поле длины (Length), а информация о протоколе прячется в дополнительных заголовках (LLC/SNAP).

4. **Какой тип кадров Ethernet используется в сети?**
   В нашей сети, как и почти везде сейчас, работает Ethernet II. Именно он отлично подходит для передачи пакетов IP и ARP, поэтому и является стандартом де-факто для современных IP-сетей.

5. **Как определить тип коммутационного оборудования?**
   Тут всё довольно просто: если мы включим на сетевой карте ”неразборчивый” режим (promiscuous) и в сниффер посыпется вообще весь чужой трафик сети, значит устройства соединены через обычный хаб (концентратор). А если мы видим только свои пакеты плюс широковещательные запросы — значит работает коммутатор (свитч), потому что он запоминает MAC-адреса и шлет unicast-пакеты только в нужный порт. В нашей виртуальной среде VirtualBox эмулируется именно поведение коммутатора.

6. **На какие адреса сетевого уровня осуществляются широковещательные рассылки?**
   Рассылки идут либо на общий широковещательный IP-адрес `255.255.255.255` (он работает только в пределах локальной сети), либо на broadcast-адрес конкретной подсети (например, `192.168.0.255`).

7. **На какой канальный адрес осуществляются рассылки?**
   На канальном уровне такие пакеты отправляются на специальный MAC-адрес, состоящий из одних ”эфок”: `ff:ff:ff:ff:ff:ff`.

8. **Для чего применяются перехваченные широковещательные рассылки?**
   В основном это ARP-запросы — когда компьютеру нужно узнать чужой MAC-адрес по известному IP-адресу (он отправляет запрос всем машинам в сети). Также мы перехватывали широковещательные DHCP-запросы (Discover), с помощью которых машины ищут сервер для автоматического получения настроек при запуске сети.

9. **Почему при использовании traceroute получены разные данные?**
   Потому что провайдеры и промежуточные маршрутизаторы по-разному относятся к разным протоколам. Часто файрволы режут ”подозрительные” ICMP или UDP пакеты ради

безопасности, из-за чего узлы на маршруте не отвечают (и мы видим звездочки). А вот TCP-запросы обычно проходят без проблем, потому что они имитируют обычное веб-соединение.

10. **Как изменяется загрузка интерфейса в Части 5?**
    Чем больше размер пакета в пинге, тем эффективнее забивается канал. Суть в том, что служебные заголовки (IP, Ethernet) весят одинаково, и когда сам пакет большой, мы передаем больше полезных данных за одну отправку. В результате количество пакетов в секунду (PPS) падает, а реальная пропускная способность в мегабайтах — сильно растет.

11. **Какие выводы вы сделали в Части 7 и 8?**
    Главный вывод — NetCat (`nc`) вообще никак не защищает данные. Любой студент, запустив сниффер типа `tcpdump` в нашей сети, сможет спокойно прочитать наши тестовые переписки или перехваченные файлы в открытом виде. Поэтому для любой реальной работы нужно использовать протоколы с надежным шифрованием, такие как SSH.

12. **На каком уровне модели OSI работает vnstat?**
    Можно сказать, что `vnstat` работает на стыке канального (2) и сетевого (3) уровней. Важное отличие от того же Wireshark в том, что vnstat вообще не перехватывает сами пакеты. Утилита просто берет готовую статистику (счетчики трафика) прямо из ядра Linux (читая файл `/proc/net/dev`), поэтому она практически не грузит систему.